



Evaluación: El Fascinante Mundo del Carbono

Tema: Que el estudiante comprenda la estructura del carbono.

Grado: Once

Tipo de material: Actividad evaluativa

Generado por: Jose Jesus Garcia Rojas

Fecha: 5/6/2026

Introducción

Esta evaluación tiene como propósito verificar la comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la estructura atómica del carbono, la hibridación de sus orbitales y la distinción entre compuestos orgánicos e inorgánicos, tal como se abordaron en el material de estudio.

Objetivos de aprendizaje

- Evaluar la comprensión de la estructura atómica del carbono y su configuración electrónica.
- Verificar la capacidad de identificar y explicar los diferentes tipos de hibridación del carbono (sp^3 , sp^2 , sp) y su relación con la geometría molecular.
- Comprobar la habilidad para diferenciar entre compuestos orgánicos e inorgánicos, reconociendo las características clave del carbono.
- Medir la aplicación de los conceptos de estructura atómica y hibridación en el análisis de moléculas sencillas.

Conceptos clave

- Átomo de Carbono
- Configuración Electrónica
- Orbitales Atómicos
- Hibridación de Orbitales (sp^3 , sp^2 , sp)
- Enlaces Covalentes
- Geometría Molecular
- Compuestos Orgánicos
- Compuestos Inorgánicos
- Tetravalencia

Estructura Atómica y Configuración Electrónica del Carbono

Sección dedicada a evaluar el conocimiento sobre la composición del átomo de carbono y la distribución de sus electrones.

Hibridación de Orbitales y Geometría Molecular

Esta sección se enfoca en la comprensión de cómo los orbitales del carbono se combinan para formar enlaces y determinar la forma tridimensional de las moléculas.

Clasificación de Compuestos: Orgánicos vs. Inorgánicos

Evaluación de la capacidad para distinguir entre compuestos orgánicos e inorgánicos, basándose en la presencia y el rol del átomo de carbono.

Actividad para clase

Actividad: 'Análisis Estructural de Moléculas'

Instrucciones:

Para cada una de las siguientes moléculas, identifique el tipo de hibridación de cada átomo de carbono presente, el número de enlaces sigma que forma y la geometría molecular resultante alrededor de dicho átomo de carbono. Considere las estructuras proporcionadas o inferidas a partir de sus fórmulas.

Moléculas a analizar:

1. Metano (CH_4)
2. Eteno (C_2H_4)
3. Etino (C_2H_2)
4. Dióxido de Carbono (CO_2)
5. Acetona (CH_3COCH_3) - Considere los átomos de carbono por separado.
6. Etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) - Considere los átomos de carbono por separado.

Formato de entrega:

Presente sus respuestas en una tabla detallada, incluyendo la molécula, el átomo de carbono específico (si hay más de uno), su hibridación, el número de enlaces sigma y la geometría molecular.

Preguntas de comprensión

- 1. Describa la configuración electrónica del átomo de carbono en su estado basal y explique cómo esta configuración le permite formar cuatro enlaces covalentes.
- 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los orbitales atómicos 's' y 'p' en términos de su forma?
- 3. Explique el proceso de hibridación de orbitales en el carbono y por qué es necesario para la formación de enlaces.
- 4. Detalle las características de la hibridación sp^3 del carbono, incluyendo el número de orbitales híbridos formados y el ángulo aproximado entre ellos.
- PRUEBAAAAA.
- 7. Compare y contraste la geometría molecular resultante de la hibridación sp^3 y sp^2 .
- 8. ¿Qué propiedad del átomo de carbono se conoce como 'tetravalencia' y por qué es crucial para la química orgánica?
- 9. Mencione tres características clave que definen a los compuestos orgánicos.
- 10. ¿Cuáles son las excepciones notables de compuestos que contienen carbono pero se consideran inorgánicos?

Cierre sugerido

La comprensión profunda de la estructura y el comportamiento del átomo de carbono es la piedra angular para el estudio de la química orgánica. Esta evaluación ha permitido consolidar los conocimientos sobre su configuración electrónica, los diversos tipos de hibridación y su rol distintivo en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos.

Fuentes consultadas

1. Repositorio: Mundo del Carbono: Estructura, Enlaces y su Rol en la Química

</uploads/recursos/ia-clases/1779969376428-mundo-del-carbono-estructura-enlaces-y-su-rol-en-la-quimica.pdf>